UNISATC
ENGENHARIA DE SOFTWARE

ARTUR DA ROSA BRISTOT
CHAUAN DA SILVA DE VILLA
FELIPE ROSSETTO DA SILVA
LEONARDO RIBEIRO KULKAMP

VAULTY: SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO OPERACIONAL

CRICIÚMA
2026

ARTUR DA ROSA BRISTOT
CHAUAN DA SILVA DE VILLA
FELIPE ROSSETTO DA SILVA
LEONARDO RIBEIRO KULKAMP

ROOTLY: SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO OPERACIONAL

Projeto Integrador: Sistema Web do curso de Engenharia de Software, como requisito parcial para a etapa de levantamento de requisitos e documentação do sistema web proposto pelo grupo.

Orientador(a): Cristiane Pavei Martinello Fernandes

CRICIÚMA
2026

SUMÁRIO

Atualize o sumário no Word: botão direito → Atualizar campo.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO

Este documento apresenta o levantamento formal de requisitos e a especificação técnica do sistema web de gestão do conhecimento operacional e controle de acesso Rootly. O sistema tem como propósito centralizar informações internas da organização, assegurando acesso baseado em papéis (RBAC) e registro auditável de atividades.

1.1 Problema

No ambiente corporativo, informações críticas do fluxo de trabalho, tais como credenciais de acesso, links de homologação, runbooks, minutas contratuais e notas de infraestrutura, costumam ser perdidas em chats, planilhas eletrônicas e anotações pessoais. Essa descentralização resulta em perda de conhecimento operacional em casos de desligamento ou realocação de colaboradores, inacessibilidade a recursos vitais durante incidentes e ausência de rastreabilidade sobre modificações ou exclusões de artefatos.

1.2 Contexto

O sistema operará como uma plataforma web corporativa de uso interno, atendendo a múltiplos departamentos, desenvolvimento, infraestrutura, comercial e demais áreas, para consolidar o repositório de conhecimento e padronizar o ciclo de vida da documentação operacional.

1.3 Público-Alvo

- **Desenvolvimento:** Acesso a links de ambientes, documentação técnica de APIs e topologia de aplicações.
- **Infraestrutura/DevOps:** Armazenamento de credenciais, runbooks de incidentes e consulta a registros de auditoria.
- **Comercial:** Gestão de propostas técnicas, modelos de contratos e acervo de apresentações.

1.4 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web interno para centralização, organização, controle de acesso granular e auditoria do conhecimento operacional corporativo, eliminando a dispersão de informações em ferramentas despadronizadas.

1.5 Objetivos Específicos

- Implementar autenticação segura e fluxo corporativo de admissão por convite.
- Estruturar conteúdos em diretórios hierárquicos (pastas) e itens categorizados (link, documento, segredo, texto).
- Aplicar controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
- Manter histórico auditável e imutável das ações relevantes na plataforma.
- Prover notificações em tempo real para eventos críticos do sistema.

1.6 Escopo

Quadro 1 – Escopo do projeto

Dentro do escopo	Fora do escopo
Autenticação via JWT; gestão de membros, cargos e permissões	Suporte a múltiplas organizações na mesma instância (multitenancy)
Pastas e itens tipados (link, documento, segredo, texto), com upload de arquivo	Cobrança, faturamento ou portal de billing
Log de atividades e notificações em tempo real	Integração com sistemas externos de RH/TI para provisionamento automático
API REST documentada e interface web responsiva	Aplicativo móvel nativo

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Nesta seção, será abordada a análise de requisitos funcionais estabelecidos para o desenvolvimento do site proposto.

2.1 Conta e Sessão

Quadro 2 – Requisitos funcionais — conta e sessão

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir a criação de conta exclusivamente mediante o aceite de um convite válido, sem cadastro público.	Essencial
RF02	O sistema deve permitir a autenticação de usuários (login).	Essencial
RF03	O sistema deve renovar automaticamente a sessão utilizando refresh token.	Essencial
RF04	O sistema deve permitir o encerramento seguro da sessão (logout).	Essencial
RF05	O sistema deve permitir que o usuário altere a própria senha.	Essencial
RF06	O sistema deve permitir que o usuário atualize os dados do próprio perfil.	Essencial
RF07	O sistema deve permitir a consulta aos dados do perfil autenticado.	Essencial

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Organização e Membros

Quadro 3 – Requisitos funcionais — organização e membros

ID	Requisito	Prioridade
RF08	O sistema deve permitir a consulta aos dados da organização.	Essencial
RF09	O sistema deve permitir que administradores atualizem as configurações da organização.	Essencial
RF10	O sistema deve permitir convidar, por e-mail, um colaborador para a organização — com ou sem conta prévia.	Essencial
RF11	O sistema deve permitir o aceite de convites, criando a conta do colaborador (nome e senha) no mesmo fluxo quando ele ainda não existir.	Essencial
RF12	O sistema deve permitir a recusa de convites recebidos.	Importante
RF13	O sistema deve permitir que administradores revoguem convites pendentes.	Importante
RF14	O sistema deve permitir a listagem de convites pendentes.	Importante
RF15	O sistema deve permitir a listagem dos membros da organização.	Essencial
RF16	O sistema deve permitir a remoção de um membro da organização.	Essencial
RF17	O sistema deve permitir a atribuição de cargos a um membro.	Essencial

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Cargos e Permissões (RBAC)

Quadro 4 – Requisitos funcionais — cargos e permissões

ID	Requisito	Prioridade
RF18	O sistema deve permitir a criação de cargos personalizados.	Essencial

RF19	O sistema deve permitir a exclusão de cargos não vinculados a membros.	Importante
RF20	O sistema deve permitir a listagem dos cargos cadastrados.	Essencial
RF21	O sistema deve permitir a definição das permissões associadas a cada cargo.	Essencial
RF22	O sistema deve permitir a consulta das permissões de um cargo específico.	Importante

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Pastas e Itens

Quadro 5 – Requisitos funcionais — pastas e itens

ID	Requisito	Prioridade
RF23	O sistema deve permitir a criação de pastas.	Essencial
RF24	O sistema deve permitir a renomeação de pastas.	Essencial
RF25	O sistema deve permitir a exclusão de pastas vazias.	Essencial
RF26	O sistema deve permitir a listagem de pastas em um diretório.	Essencial
RF27	O sistema deve exibir o caminho de navegação das pastas (breadcrumb).	Importante
RF28	O sistema deve permitir a criação de itens dos tipos link, documento, segredo e texto.	Essencial
RF29	O sistema deve permitir a edição de itens existentes.	Essencial
RF30	O sistema deve permitir o envio de arquivos atrelados a itens do tipo documento.	Importante
RF31	O sistema deve permitir o arquivamento de itens.	Essencial
RF32	O sistema deve permitir a restauração de itens arquivados.	Essencial
RF33	O sistema deve permitir a exclusão definitiva de itens.	Essencial
RF34	O sistema deve permitir a listagem de itens contidos em uma pasta.	Essencial

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.5 Atividades e Notificações

Quadro 6 – Requisitos funcionais — atividades e notificações

ID	Requisito	Prioridade
RF35	O sistema deve registrar automaticamente, no histórico de auditoria, cada ação relevante executada no sistema.	Essencial
RF36	O sistema deve permitir a consulta ao histórico de atividades da organização.	Essencial
RF37	O sistema deve notificar usuários sobre eventos relacionados à sua conta ou permissões.	Importante
RF38	O sistema deve permitir a consulta às notificações recebidas.	Importante
RF39	O sistema deve permitir marcar notificações como lidas.	Importante
RF40	O sistema deve entregar notificações em tempo real via WebSocket.	Desejável

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Nesta seção, será abordada a análise de requisitos não funcionais estabelecidos para o desenvolvimento do site proposto.

Quadro 7 – Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Autenticação baseada em JWT, com access tokens de curta duração e refresh tokens transmitidos via cookies HTTP-Only.
RNF02	Armazenamento de senhas utilizando o algoritmo de hashing Argon2.
RNF03	Validação mandatória de sessão em todas as rotas protegidas da API.
RNF04	Controle de acesso RBAC verificado granularmente no nível de recurso e ação, a cada requisição.
RNF05	API projetada sob arquitetura REST, com documentação interativa OpenAPI/Swagger.
RNF06	Interface responsiva, funcional em dispositivos desktop e móveis.
RNF07	Persistência de dados estruturados em banco relacional PostgreSQL.
RNF08	Armazenamento de arquivos anexos em repositório de objetos compatível com S3 (MinIO).
RNF09	Comunicação em tempo real, sem necessidade de recarregar a página, via WebSocket.
RNF10	Cobertura de testes automatizados unitários e de ponta a ponta para as regras de negócio críticas.
RNF11	Aplicação de limitação de taxa (rate limiting) na API.
RNF12	Cabeçalhos de segurança HTTP (Helmet) e política restritiva de CORS.
RNF13	Compatibilidade com os navegadores modernos mais usados (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
RNF14	Criptografia simétrica em nível de aplicação (AES-256-GCM) para o campo content de itens do tipo secret, antes da persistência no banco de dados.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4 REGRAS DE NEGÓCIO

Nesta seção, será abordada a análise de regras de negócio estabelecidos para o desenvolvimento do site proposto.

Quadro 8 – Regras de negócio já implementadas

ID	Regra
RN01	Um item já arquivado não pode ser arquivado novamente.
RN02	A restauração é restrita a itens que estejam no estado arquivado.
RN03	Duas pastas não podem ter o mesmo nome dentro do mesmo diretório pai.
RN04	Uma pasta só pode ser excluída se estiver vazia (sem subpastas ou itens).
RN05	Não pode haver dois cargos com o mesmo nome na mesma organização.
RN06	Um cargo vinculado a um ou mais membros ativos não pode ser excluído.
RN07	Um convite expirado não pode mais ser aceito ou recusado.
RN08	Um convite já aceito não pode sofrer nova interação.
RN9	Toda operação exige que o cargo do usuário tenha a permissão correspondente ao par recurso/ação envolvido.
RN10	A renovação do access token exige um refresh token válido e não expirado.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 CASOS DE USO

A seguir são detalhados os quatro casos de uso mais representativos dos módulos do sistema.

Quadro 9 – Especificação do caso de uso UC01 — Aceitar convite e provisionar conta

Campo	Descrição
Ator principal	Convidado (novo colaborador)
Pré-condição	Existência de convite pendente e não expirado, associado ao e-mail do destinatário.
Fluxo principal	1. O convidado aciona o link recebido por e-mail. 2. O sistema valida o status e a validade do convite. 3. O convidado informará nome e senha de acesso. 4. O sistema cria o registro do usuário (senha com hash Argon2), vincula-o à organização com o cargo definido no convite e atualiza o status do convite para “aceito”. 5. O sistema registra o evento no log de atividades e inicia a sessão do colaborador, redirecionando-o para a organização.
Fluxo alternativo	Caso o convite esteja expirado ou já tenha sido respondido, o sistema rejeita a ação e informa o motivo (RN08 / RN09).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 10 – Especificação do caso de uso UC02 — Criar item de conhecimento

Campo	Descrição
Ator principal	Colaborador (ex.: desenvolvimento ou infraestrutura)
Pré-condição	Usuário autenticado com a permissão item:create no cargo atribuído.
Fluxo principal	1. O colaborador navega até o diretório desejado e aciona a criação de item. 2. Seleciona o tipo do item (link, documento, segredo ou texto) e preenche as informações necessárias. 3. Caso o tipo seja documento com arquivo, o sistema envia o arquivo ao armazenamento de objetos (MinIO/S3); caso seja segredo, o conteúdo é cifrado em aplicação (AES-256-GCM — RNF14) antes de ser persistido. 4. O sistema salva o item vinculado à pasta e à organização, registra a criação no log de atividades e o exibe na listagem.
Fluxo alternativo	Sem a permissão necessária, o sistema bloqueia a ação antes de qualquer validação de dados (RN10).

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 11 – Especificação do caso de uso UC03 — Definir permissões de um cargo

Campo	Descrição
Ator principal	Administrador
Pré-condição	Cargo já criado na organização.
Fluxo principal	1. O administrador acessa Configurações → Cargos e seleciona um cargo. 2. Define a matriz de permissões, marcando pares de recurso e ação (ex.: folder:create, item:delete). 3. O sistema substitui o conjunto de permissões do cargo pelo novo

	conjunto enviado e registra a alteração no log de atividades. 4. Membros com esse cargo passam a ter as novas permissões na próxima verificação de acesso.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 12 – Especificação do caso de uso UC04 — Consultar histórico de atividades

Campo	Descrição
Ator principal	Colaborador (ex.: comercial ou infraestrutura) com permissão activity:read
Pré-condição	Usuário autenticado com a permissão activity:read.
Fluxo principal	1. O colaborador acessa Configurações → Atividade. 2. O sistema busca os registros de log da organização, paginados, do mais recente para o mais antigo. 3. O sistema exibe, para cada entrada, o ator, o tipo de recurso, a ação executada e o instante do evento. 4. O colaborador pode continuar navegando pelas páginas seguintes do histórico.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

6 PROTÓTIPO E TELAS

Quadro 13 – Telas do sistema

Tela	Acesso	Funcionalidades principais
Login	Colaborador com conta	Formulário de e-mail e senha; redirecionamento após validação das credenciais. Sem link de cadastro público.
Aceitar convite	Convidado	Formulário de ativação de conta (nome e senha), acessado pelo link do convite (RF01/RF11).
Início da organização	Membro	Pastas e itens da raiz da organização; ação de criar pasta/item.
Navegação de pasta	Membro	Conteúdo de uma subpasta específica, com breadcrumb de caminho.
Configurações → Geral	Administrador	Edição dos dados da organização (padrão singleton).
Configurações → Membros	Administrador	Lista de membros, convites pendentes, ações de convidar/remover.
Configurações → Cargos	Administrador	Lista de cargos e painel de permissões por recurso/ação.
Configurações → Atividade	Autorizado (activity:read)	Histórico paginado de ações na organização.
Conta → Perfil	Autenticado	Edição de nome e troca de senha.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).